

Formalizacja operatora TIMDR — szkic wprost

1. Przestrzeń wejściowa

Graf zdarzenia:

- **Wierzchołki:** $V=\{v_i\}$, każdy v_i odpowiada hitowi $x_i \in X$.
- **Krawędzie:** $E \subset V \times V$, zbudowane przez TRM.
- **Wagi:** energia/czas przypisane do wierzchołków.

Formalnie:

$$G=(V,E,w), w:V \rightarrow \mathbb{R}^2, w(v_i)=(E_i, t_i)$$

Przestrzeń grafów:

$$G=\{G=(V,E,w)\}$$

2. Operator TIMDR jako transformacja na grafach

Chcemy zdefiniować:

$$T_{TIMDR}: G \rightarrow G$$

który:

- tłumi wierzchołki niezgodne z globalną dynamiką,
- zachowuje wierzchołki „rezonansowe” (spójne energetycznie i czasowo).

2.1. Globalne statystyki

Dla danego grafu G :

- energie: $\{E_i\}$, czasy: $\{t_i\}$.

$$\mu_E = 1/|V| \sum_i E_i, \sigma_E^2 = 1/|V| \sum_i (E_i - \mu_E)^2$$

$$t_{\min}^{[70]} = \min_{[70]} t_i, t_{\max}^{[70]} = \max_{[70]} t_i, \Delta t = t_{\max}^{[70]} - t_{\min}^{[70]}$$

2.2. Lokalne kryteria dla wierzchołka

Dla każdego v_i :

- **Z-score energii:**

$$z_E(v_i) = (E_i - \mu_E) / \sigma_E + \epsilon$$

- **Pozycja w czasie względem „rdzenia” zdarzenia:**

np. środkowe kwantyle:

$$t_{10} = Q_{0.1}(\{t_i\}), t_{90} = Q_{0.9}(\{t_i\})$$

2.3. Reguła selekcji

Definiujemy zbiór wierzchołków zachowanych:

$$V' = \{v_i \in V \mid |z_E(v_i)| \leq \alpha \wedge (\Delta t \leq \beta \vee t_{10} \leq t_i \leq t_{90})\}$$

gdzie α, β są parametrami (np. $\alpha=3$, $\beta=T_{\max}\{f_0\}$).

Krawędzie:

$$E' = \{(v_i, v_j) \in E \mid v_i \in V', v_j \in V'\}$$

Nowy graf:

$$\text{TTIMDR}(G) = G' = (V', E', w|_{V'})$$

3. Własności operatora (do udowodnienia)

1. Monotoniczność / filtracja:

$$|V'| \leq |V|, |E'| \leq |E|$$

2. Stabilność na perturbacje:

Jeśli zmiany $\delta E_i, \delta t_i$ są małe, to:

$$\text{TTIMDR}(G + \delta G) \approx \text{TTIMDR}(G)$$

w sensie niewielkiej zmiany zbioru V' .

3. Zbieżność iteracji (opcjonalnie):

Jeśli zastosujemy TIMDR wielokrotnie:

$$G_{k+1} = \text{TTIMDR}(G_k)$$

to ciąg $\{G_k\}$ stabilizuje się po skończonej liczbie kroków (bo liczba wierzchołków maleje lub pozostaje stała).

1. Dowód monotoniczności operatora TIMDR

Twierdzenie: Dla dowolnego grafu zdarzenia $G=(V,E,w)$, operator TIMDR spełnia:

$$|V'| \leq |V|, |E'| \leq |E|$$

gdzie $G' = \text{TTIMDR}(G)$.

Dowód

TIMDR definiuje zbiór zachowanych wierzchołków:

$$V' = \{v_i \in V \mid |z_E(v_i)| \leq \alpha \wedge (t_{10} \leq t_i \leq t_{90} \text{ lub } \Delta t \leq \beta)\}$$

Warunek selekcji jest **konjunkcją** ograniczeń, więc:

$$v_i \in V' \Rightarrow v_i \in V$$

co oznacza:

$$V' \subseteq V \Rightarrow |V'| \leq |V|$$

Krawędzie w G' są definiowane jako:

$$E' = \{(v_i, v_j) \in E \mid v_i \in V', v_j \in V'\}$$

Każda krawędź w E' jest krawędzią z E , więc:

$$E' \subseteq E \Rightarrow |E'| \leq |E|$$

Dowód zakończony.

2. Dowód stabilności na perturbacje danych

Twierdzenie: Jeśli dla wszystkich wierzchołków v_i zachodzi:

$$|E_i - E'_i| < \epsilon, |t_i - t'_i| < \epsilon$$

to:

$$TTIMDR(G') \approx TTIMDR(G)$$

w sensie identyczności zbioru V' poza zbiorem o miarze zależnej od ϵ .

Dowód

Z-score energii:

$$z_E(v_i) = E_i - \mu_E \sigma_E$$

Po perturbacji:

$$z_{E'}(v_i) = E'_i - \mu_{E'} \sigma_{E'}$$

Jeśli perturbacje są małe:

$$|E_i - E'_i| < \epsilon$$

to:

$$|z_E(v_i) - z_{E'}(v_i)| < C\epsilon$$

dla pewnej stałej C zależnej od σ_E .

Warunek selekcji energii:

$$|z_E(v_i)| \leq \alpha$$

jest stabilny, ponieważ jeśli v_i spełnia go przed perturbacją, to po perturbacji nadal spełnia go dla $\epsilon < \alpha C$.

Analogicznie dla czasu:

$$t_{10}' = t_{10} + O(\epsilon), t_{90}' = t_{90} + O(\epsilon)$$

więc warunek:

$$t_{10} \leq t_i \leq t_{90}$$

jest stabilny dla małych perturbacji.

Wynika z tego, że:

$$V_{\epsilon}' = V' + O(\epsilon)$$

co oznacza, że TIMDR jest **ciągły** w metryce perturbacji energii i czasu.

Dowód zakończony.

3. Dowód zbieżności iteracji operatora TIMDR

Twierdzenie: Iteracja:

$$G_{k+1} = \text{TTIMDR}(G_k)$$

stabilizuje się po skończonej liczbie kroków.

Dowód

TIMDR jest operatorem **monotonicznym**:

$$V_{k+1} \subseteq V_k$$

co oznacza, że ciąg:

$$|V_0| \geq |V_1| \geq |V_2| \geq \dots$$

jest ciągiem **niemalejącym w dół** i ograniczonym przez 0.

Każdy krok usuwa albo:

- zero wierzchołków (stabilizacja),
- co najmniej jeden wierzchołek.

Ponieważ liczba wierzchołków jest skończona:

$$|V_0| = N < \infty$$

ciąg musi osiągnąć punkt stały po maksymalnie N krokach.

Punkt stały G^* spełnia:

$$\text{TTIMDR}(G^*) = G^*$$

co oznacza, że wszystkie wierzchołki spełniają warunki selekcji.

Dowód zakończony.